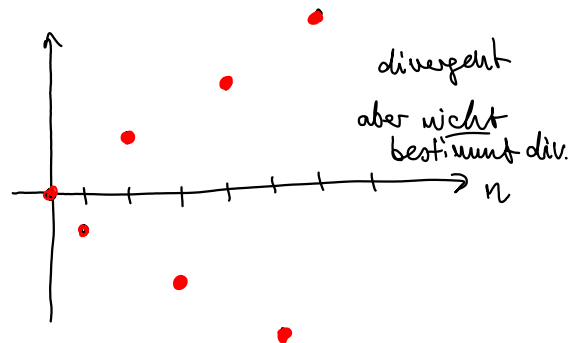


FOLGEN

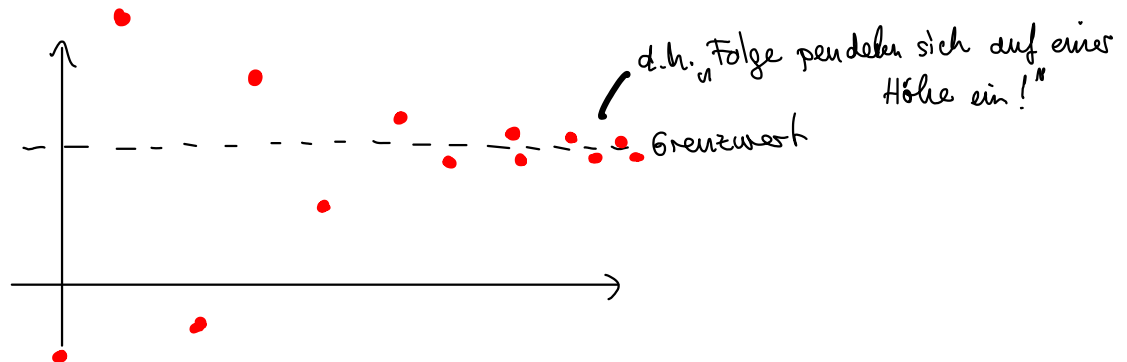
Fragen?

Divergenz vs. bestimmte Divergenz:

$$a_n = (-1)^n \cdot n$$



Konvergenz:



* **Folgen.** Für folgende Folgen machen Sie bitte das Folgende:

- Zeichnen Sie die Folgen in einem Graphen.
- Sind die Folgen beschränkt?
- Sind die Folgen monoton wachsend oder monoton fallend?
- Sind die Folgen konvergent (Grenzwert?), divergent oder bestimmt divergent?

a) $a_n = n!$, $n \in \mathbb{N}_0$ $n! := \prod_{i=1}^n i$ $0! = \prod_{i=1}^0 i := 1$ $\leftarrow$ leeres Produkt

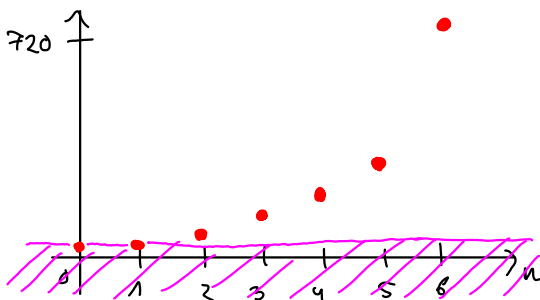
b) $a_n = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$

c) $a_n = (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}_0$

Lösung.

a) Fakultät:

n	0	1	2	3	4	5	6	...
a_n	$0! = 1$	$1! = 1$	$2! = 2 \cdot 1$	$3! = 3 \cdot 2!$	$4! = 4 \cdot 3!$	$5! = 5 \cdot 4!$	$6! = 6 \cdot 5!$	...



mo wa (nicht streng, da $a_0 = 1 = a_1$):

$$a_{n+1} = (n+1)! = (n+1) \cdot n! \geq n! = a_n$$

nicht beschränkt, nur nach unten beschränkt:

$$a_n = n! \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$$

untere Schranke

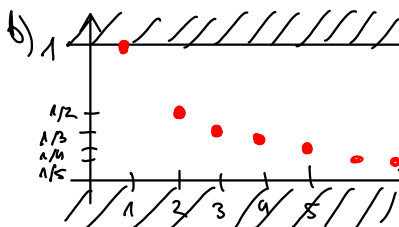
konvergent? Nein, da nicht beschränkt. D.h. divergent. Hier sogar bestimmt divergent gegen $+\infty$.

In Zeichen $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ / $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

(da nach oben unbeschränkt & ab $n \geq 1$ streng wachsend)

Bitte nicht: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \rightarrow \infty$

$a_n = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$



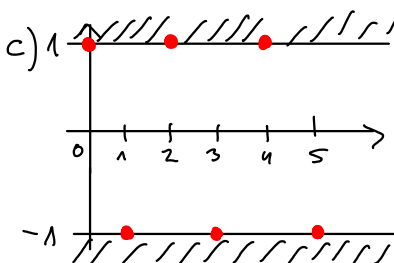
nach oben beschränkt $a_n \leq 1$

streng mo für

konvergent gegen 0: $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

nach unten beschränkt $a_n > 0$

beschränkt



$a_n \leq 1$ nach oben beschränkt

nicht monoton

nicht konvergent, d.h. divergent (nicht bestimmt)

$a_n \geq -1$ nach unten beschränkt

beschränkt

Eigener Lösungsversuch.

Zinseszins. Sie legen auf ein Tagesgeldkonto ein Kapital $K_0 = 1000 \text{ €}$ zu einem Zinssatz von 2% p.a. an. Wie viel Kapital haben Sie nach n Jahren? Überlegen Sie sich eine Folge K_n , wobei K_n das Kapital im Jahre n ist.

Lösung.

nach 0 Jahren (Jetzt!): $K_0 = 1000 \text{ €}$

nach 1 Jahr : $K_1 = K_0 + \underbrace{0,02 \cdot K_0}_{\text{Zins}} = 1,02 \cdot K_0$

nach 2 Jahren : $K_2 = K_1 + 0,02 \cdot K_1 = 1,02 \cdot K_1 = 1,02^2 \cdot K_0$

⋮

nach n Jahren : $K_n = K_{n-1} + 0,02 \cdot K_{n-1} = 1,02 \cdot K_{n-1} = 1,02^n \cdot K_0$

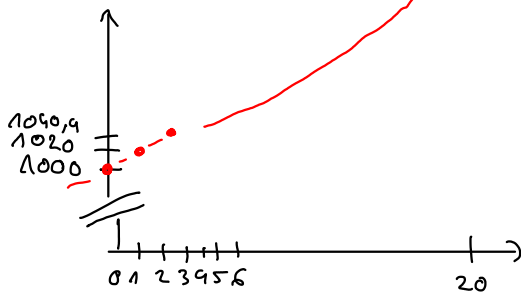
↑
rekursiv (Excel)

↑
explizite Formel
(Exponentialfkt. in n)

↓ $\cdot 1,02$
exponentiell

↓ $\cdot 1,02$

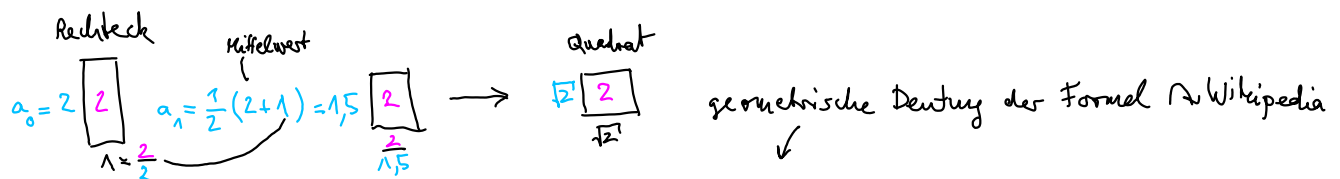
Bsp. $n = 20$



$$1485,94 \text{ €} = 1,02^{20} \cdot 1000 \text{ €}$$

- nach unten beschränkt
- str. mo. wa.
- bestimmt divergent $\rightarrow \infty$

Eigener Lösungsversuch.

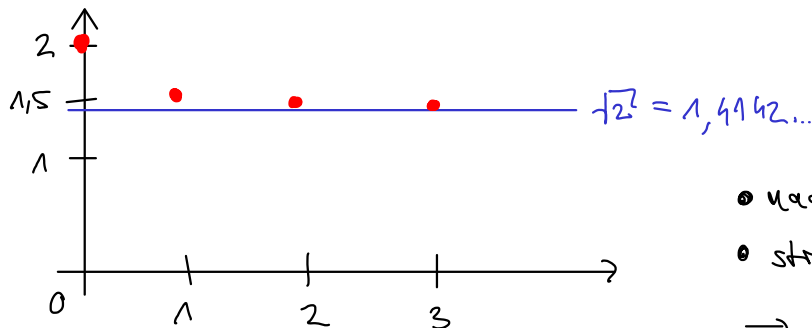


Wurzelberechnung nach Heron. $a_0 = 2$ und $a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + \frac{2}{a_{n-1}})$ für $n > 0$.
 Untersuchen Sie diese Folge auf Konvergenz und bestimmen Sie ggf. den Grenzwert.
 Implementieren Sie diese rekursive Folge als Funktion in Java.

Lösung.

n	0	1	2	3
a_n	2	$a_1 = \frac{1}{2}(a_0 + \frac{2}{a_0}) = \frac{3}{2} = 1,5$	$a_2 = \frac{1}{2}(1,5 + \frac{2}{1,5}) = \frac{17}{12} \approx 1,4167$	$a_3 = \frac{1}{2}(\frac{17}{12} + \frac{2}{\frac{17}{12}}) = \frac{577}{408} \approx 1,4142...$

$\uparrow$
 Ahh: $\sqrt{2} = 1,4142...$



- nach unten beschränkt (z.B. $a_n \geq 0$)
 - streng mo. fa. (ohne Beweis)
- $\Rightarrow$ konvergent! (wegen was?)

Sei a der Grenzwert, d.h. $a_n \rightarrow a$:

$$a_n = \frac{1}{2} \left(a_{n-1} + \frac{2}{a_{n-1}} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{2}{a} \right) \Rightarrow a = \frac{1}{2}a + \frac{1}{a}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 a a a

$$\xRightarrow{-\frac{1}{2}a} \frac{1}{2}a = \frac{1}{a} \xRightarrow{\cdot 2a} a^2 = 2 \xRightarrow{a \geq 0} \underline{a = \sqrt{2}}$$

Eigener Lösungsversuch.

Grenzwerte. Berechnen Sie folgende Grenzwerte für $n \rightarrow \infty$:

a) $a_n = \frac{4n^2 - 5}{n^2 + n + 1}$

b) $a_n = \frac{3n^2 + 2}{n^3 + 2n + 1}$,

c) $a_n = \frac{n^2 + \sin(n)}{2n^2 + e^{-n}}$

Lösung.

a) Höchste Potenz ausklammern: $a_n = \frac{\cancel{n^2} \left(4 - \frac{5}{n^2} \right)}{\cancel{n^2} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{4}{1} = 4$

b) $a_n = \frac{n^2 \left(3 + \frac{2}{n^2} \right)}{n^3 \left(1 + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3} \right)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{3 + \frac{2}{n^2}}{1 + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \cdot 3 = 0$

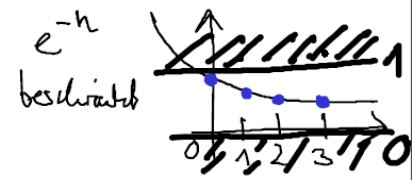
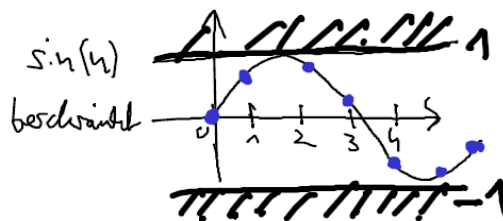
$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1} = 3$

c) $a_n = \frac{\cancel{n^2} \left(1 + \frac{\sin(n)}{n^2} \right)}{\cancel{n^2} \left(2 + \frac{e^{-n}}{n^2} \right)} \rightarrow \frac{1}{2}$

Wdh. $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$

$\leftarrow$ beschränkt

$\rightarrow \infty$



Eigener Lösungsversuch.